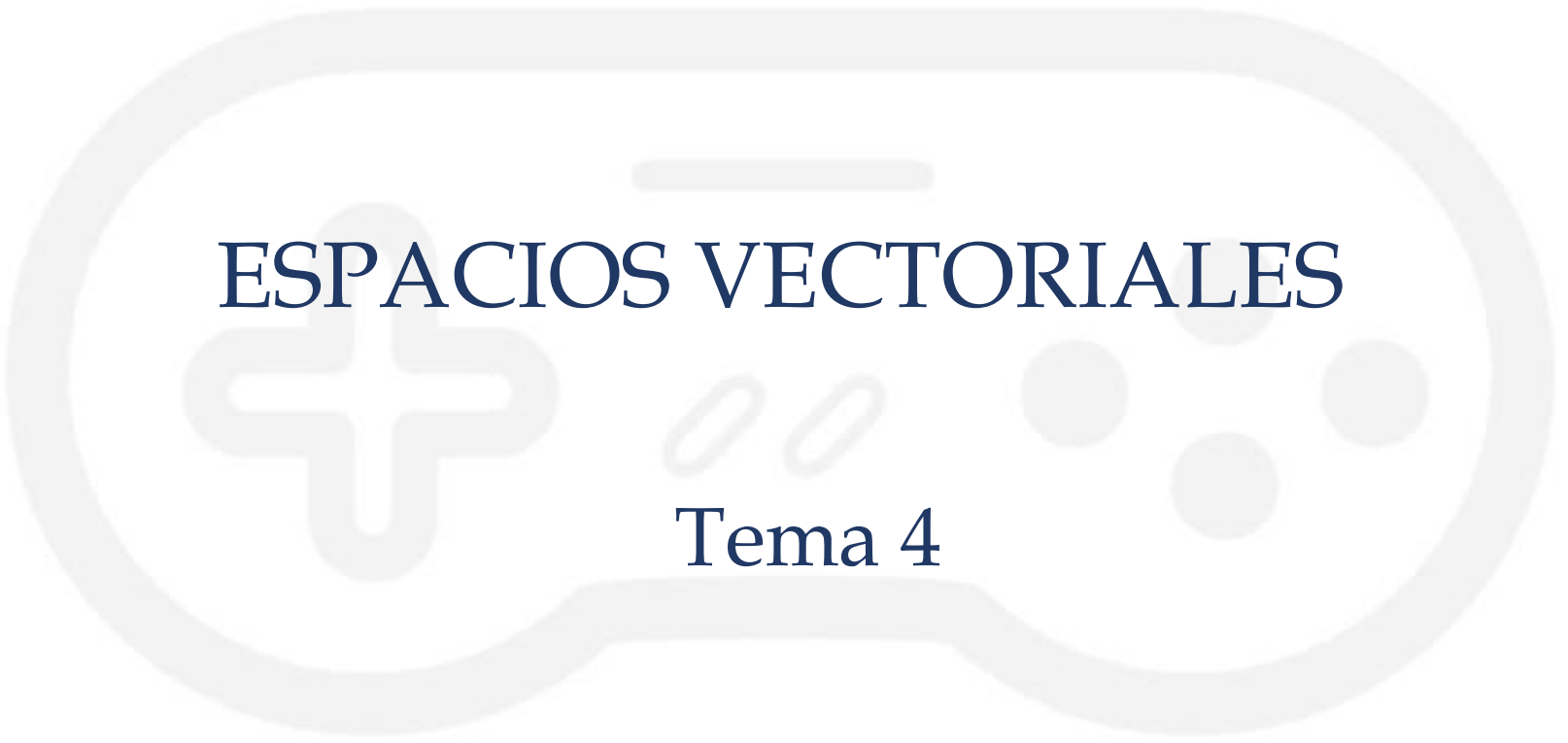




ESPACIOS VECTORIALES

Tema 4

Mar Angulo Martínez
mar.angulo@u-tad.com

Tema 4. Espacios vectoriales

- 4.1. Subespacios. Expresiones implícitas y paramétricas
- 4.2. Combinaciones lineales y matrices
- 4.3. Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión
- 4.4. Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base.
- 4.5. Matrices y construcción de bases
- 4.6. Suma e intersección de subespacios. Suma directa.
- 4.7 Espacio vectorial producto. Espacio vectorial cociente.

Espacio vectorial. Subespacios vectoriales

❑ Espacio vectorial sobre un cuerpo K

❑ Un **espacio vectorial** es un conjunto E no vacío de elementos, que denominamos **vectores**, que verifica:

❑ 1) $(E, +)$ es un grupo conmutativo:

- a) $\forall x, y \in E, x + y \in E$ (+ es operación interna)
- b) $\forall x, y, z \in E, (x + y) + z = x + (y + z)$ (*propiedad asociativa*)
- c) $\forall x \in E, x + 0 = x$ (*elemento neutro*)
- d) $\forall x \in E, \exists -x \in E$ tal que $x + (-x) = 0$ (*elemento opuesto*)
- e) $\forall x, y \in E, x + y = y + x$ (*propiedad conmutativa*)

❑ 1) $(E, \cdot, k)$ verifica las siguientes propiedades: $\forall x, y \in E$ y $\forall \gamma, \mu \in K$

- a) $(\gamma + \mu)x = \gamma x + \mu x$ (distributiva respecto a la suma de escalares)
- b) $\gamma(x + y) = \gamma x + \gamma y$ (*distributiva respecto a la suma de vectores*)
- c) $\gamma(\mu x) = (\gamma\mu)x$
- d) $1 \cdot x = x$

Espacio vectorial. Subespacios vectoriales

□ Propiedades de un espacio vectorial

1) $\forall x \in E, \quad 0 \cdot x = 0$

2) $\forall \gamma \in K, \quad \gamma \cdot 0 = 0$

5) $\gamma u = \mu u, u \neq 0 \longrightarrow \gamma = \mu$

3) Si $\gamma x = 0 \longrightarrow \gamma = 0 \text{ ó } x = 0$

4) $\forall x \in E \text{ y } \forall \gamma \in K, (-\gamma)x = -\gamma x = \gamma(-x)$

6) $\gamma u = \gamma v, \gamma \neq 0 \longrightarrow u = v$

❖ Ejemplos

- ❖ R^n es un espacio vectorial (En particular, R^2 y R^3 son espacios vectoriales)
- ❖ El conjunto $P_n(x)$ de polinomios con coeficientes reales y grado n es un espacio vectorial
- ❖ El conjunto $M_{m \times n}(R)$ de las matrices $m \times n$ con coeficientes reales es un producto vectorial

Espacio vectorial. Subespacios vectoriales

☐ Subespacio vectorial

- ☐ Un subespacio vectorial de $(E, +, \cdot K)$ es un subconjunto no vacío de E que tiene estructura de espacio vectorial

☐ Teorema

- | | |
|---|---|
| ☐ S es subespacio vectorial de E | 1) $S \neq \emptyset$
2) $\forall x, y \in S, \quad x + y \in S$
3) $\forall \alpha \in R \text{ y } \forall x \in S, \quad \alpha x \in S$ |
|---|---|

O de forma equivalente:

- | | |
|---|---|
| ☐ S es subespacio vectorial de E | 1) $S \neq \emptyset$
2) $\forall \alpha, \beta \in R \text{ y } \forall x, y \in S, \quad \alpha x + \beta y \in S$ |
|---|---|

❖ **Ejemplo 2** El conjunto de soluciones de la ecuación $2x - y + z = 0$ es un subespacio vectorial de R^3

Espacio vectorial. Subespacios vectoriales

❖ Ejemplos

- ❖ El conjunto $S = \{(x, y, z, t) / x + 2y - z + 3t = 0\}$ es un subespacio vectorial de R^4
- ❖ El conjunto $T = \{(x, y, z) / x - 3y + z = 0; 2x - z = 0\}$ es subespacio vectorial de R^3
- ❖ El conjunto $M = \{(x, y, z) / x \cdot y = 0\}$ no es subespacio vectorial de R^3
- ❖ El conjunto $S = \{(x, y, z, t) / x + 2y - z + 3t = 1\}$ no es un subespacio vectorial de R^4
- ❖ El conjunto $P_3(x)$ (polinomios en una variable de grado ≤ 3) *es subespacio*
- ❖ El conjunto $M_{2 \times 2}(R)$ (matrices *cuadradas de orden 2*) *es subespacio*

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

□ Combinación lineal de vectores

- ✓ Un vector $x \in E$ es una combinación lineal de un conjunto S de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si existen números reales $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tales que

$$x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

- ❖ **Ejemplo 1** En el espacio vectorial R^3 : $(1, -1, 3) = 1(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + 3(0, 0, 1)$
Por tanto, el vector $(1, -1, 3)$ es una combinación lineal de esos 3 vectores
- ❖ **Ejemplo 2** el polinomio $x^2 - x + 3$ es combinación lineal de $\{1 + x^2, x + 2x^2\}$
porque $3 - x + x^2 = 3(1 + x^2) - (x + 2x^2)$
- ✓ 3 y -1 son los coeficientes de dicha combinación lineal
- ✓ En el caso de los polinomios, podríamos escribir: $(3, -1, 1) = 3(1, 0, 1) - (0, 1, 2)$

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

□ Subespacio generado por S

- ✓ El subespacio $L(S)$ engendrado por los vectores de S es el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de S .
- ✓ Es decir, si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ tales que
$$L(S) = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n\} \text{ con } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$$
- ✓ $L(S)$ es el menor de todos los subespacios que contienen a S

❖ **Ejemplo 3** el subespacio $S = \{(\alpha, \beta, 2\alpha + \beta, -\alpha + 3\beta)\}$ de R^4

- Admite una expresión implícita dada por las relaciones que existen entre las coordenadas de un vector genérico de S : $\{(x, y, z, t) \in R^4 / z = 2x + y, t = -x + 3y\}$
- Admite una expresión en forma de subespacio engendrado por :
$$S = \{(\alpha, \beta, 2\alpha + \beta, -\alpha + 3\beta)\} = \alpha(1, 0, 2, -1) + \beta(0, 1, 1, 3)$$

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

❏ Sistema generador

- ✓ Si $L(S)$ es el subespacio engendrado por los vectores de S , entonces todo vector de $L(S)$ puede escribirse como combinación lineal de los vectores de S .

Entonces se dice que **S es un sistema generador de $L(S)$**

- ✓ $S=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un sistema generador de un espacio vectorial V si todo vector de V puede expresarse como combinación lineal de los vectores de S , es decir, si $\forall v \in V$, existen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ tal que $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$

❖ Ejemplo 4

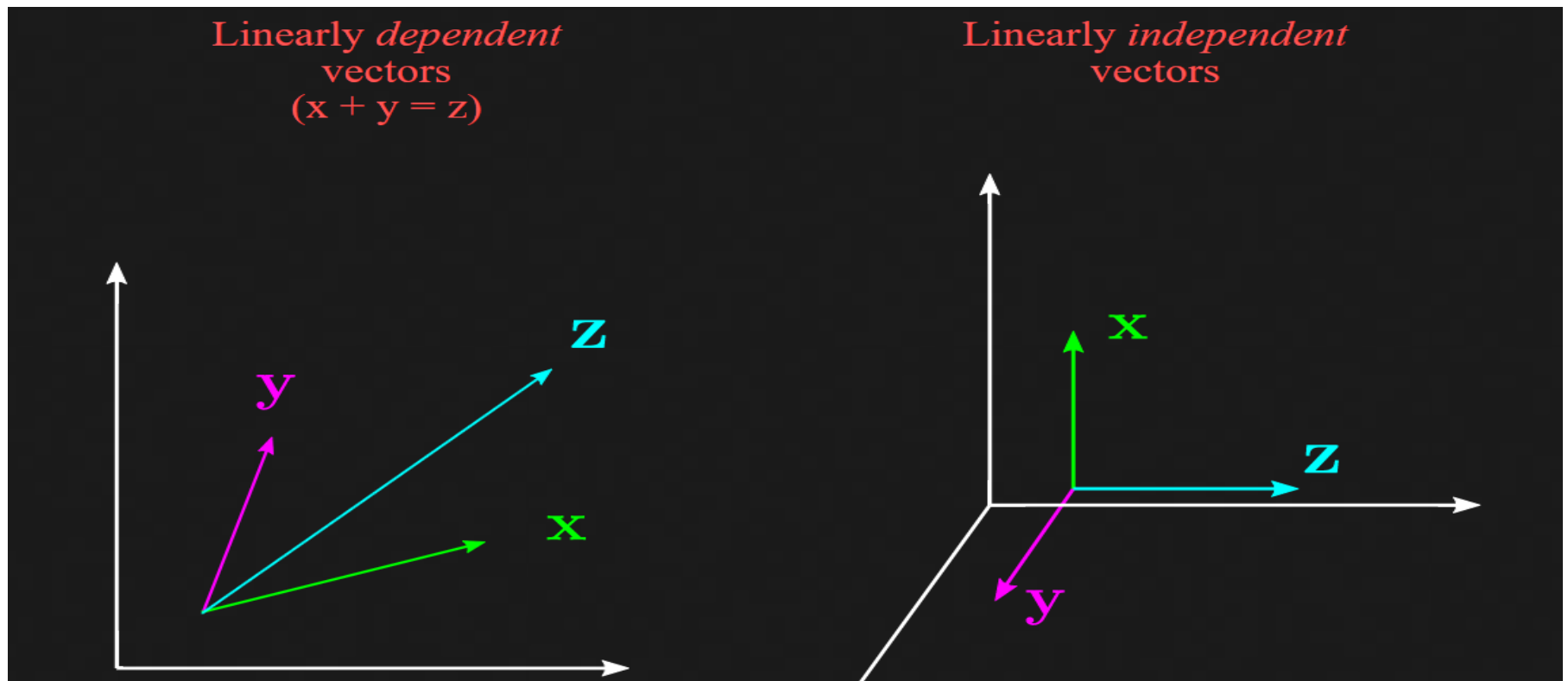
- En R^4 , los vectores $S=\{u=(1,2,0,0), v=(0,3,-1,0) \text{ y } w=(0,0,5,4)\}$ son un sistema generador de $L(S)=\{(\alpha, 2\alpha+3\beta, -\beta+5\gamma, 4\gamma)\}$ (Observa que son vectores que dependen de 3 parámetros)
- Sin embargo, S no es sist. generador de R^4 . (un S.G. de R^4 ha de tener como mínimo 4 vectores)

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

□ Independencia lineal de vectores

- Los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in E$ son *linealmente independientes* si
$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \longrightarrow \alpha_1 = 0; \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_n = 0$$
- Es decir, cualquier combinación lineal de dichos vectores igual a 0, implica que todos los coeficientes necesariamente tienen que ser nulos
- Si, por el contrario, algún coeficiente es no nulo, los **vectores** son **linealmente dependientes** (existe algún vector que es linealmente dependiente del resto, es decir se puede expresar como combinación lineal del resto)
- **Sistema libre de vectores** es un conjunto de vectores linealmente independientes
- Un conjunto de vectores linealmente dependientes se denomina **sistema ligado de vectores**

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión



Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

❑ **Propiedades de los sistemas libres y ligados de vectores**

- ❑ Un vector $v \neq 0$ *conforma un sistema libre de vectores*: $S=\{v\}$ es libre
- ❑ Si un sistema S de vectores es libre, cualquier subconjunto $S' \subset S$ también es un sistema libre de vectores
- ❑ Si un sistema S de vectores es ligado, cualquier conjunto que lo contenga, $S' \supset S$ también es un sistema ligado de vectores
- ❑ Si un sistema contiene al vector 0 , es un sistema ligado
- ❑ Un sistema $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es ligado $\longleftrightarrow \exists$ algún v_i que es combinación lineal de los vectores restantes
- ❑ Un sistema $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es libre si ninguno de los vectores del mismo puede expresarse como combinación lineal de los vectores restantes

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

❖ Ejemplo 5

Analizar si son ó no linealmente independientes los vectores: $(1,0,0)$, $(1,1,0)$ y $(1,1,-3)$

▪ 1ª forma: Aplicamos la definición

Si partimos de una combinación lineal de esos vectores igualada a 0

$$\alpha(1,0,0) + \beta(1,1,0) + \gamma(1,1,-3) = 0$$

los vectores serán linealmente independientes $\longleftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$\beta + \gamma = 0$$

$$-3\gamma = 0$$

Por tant, todos los coeficientes son nulos $\longrightarrow$ vectores l. independientes

▪ 2ª forma: Estudiamos el rango de la matriz cuyas filas son esos vectores

$$\text{rang}A = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} = 3 \text{ (completo)}$$

▪ 3ª forma: Estudiamos el determinante de la matriz cuyas filas (o columnas) son esos vectores

Recuerda: vectores linealmente independientes $\longleftrightarrow$ rangA completo $\longleftrightarrow |A| \neq 0$

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

❑ Teorema fundamental de la independencia lineal

Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un sistema generador de un espacio vectorial V formado por un número finito n de vectores y

$T = \{w_1, w_2, \dots, w_p\}$ es un sistema de vectores linealmente independientes, formado por p vectores de V ,

entonces, **$p \leq n$**

Si un espacio vectorial está generado por un número finito de vectores se dice que es un **espacio vectorial de dimensión finita**

❖ Ejemplo 6

Extender un conjunto de vectores linealmente independientes para que también sean S.G.

- $(1,0,2), (1,0,-1)$ son linealmente independientes (no son proporcionales)
- No son sistema generador de R^3 *porque no todo vector de R^3 se puede expresar como combinación lineal de ellos*: p. ej.: $(0,1,0) = \alpha(1,0,2) + \beta(1,0,-1)$ ---- $\rightarrow$ sistema incompatible
- Basta añadir un 3º vector que sea linealmente independiente con ellos; p. ej: $(0,1,0)$

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

❖ Ejemplo 7

- Los vectores $(2,0,0)$, $(0,3,0)$, $(4,1,0)$ forman un sistema generador del plano OXY de R^3 porque si planteamos $(x,y,z) = \alpha(2,0,0) + \beta(0,3,0) + \gamma(4,1,0)$ obtenemos un sist. compatible
- Los vectores $(2,0,0)$, $(0,3,0)$, $(4,1,0)$ no son linealmente independientes (se puede comprobar que $|A|=0$)
- Basta eliminar el último para obtener un sistema linealmente independiente

Los restantes vectores $(2,0,0)$, $(0,3,0)$ siguen generando el mismo subespacio S y son independientes. Son por tanto base de dicho plano.

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

□ Base de un espacio vectorial

Si V es un espacio de dimensión finita, $B=\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una **base de V** si verifica una cualquiera de las dos condiciones equivalentes:

- 1) los vectores de B son linealmente independientes y sistema generador
- 2) Todo vector de V se puede expresar de forma única como combinación lineal de los vectores de B

□ Bases canónicas

- ❖ En el espacio vectorial R^n : $(1,0,\dots,0)$, $(0,1,\dots,0)$, $\dots$, $(0,0,\dots,1,0)$ y $(0,0,\dots,0,1)$ constituyen la base canónica
- ❖ En el espacio vectorial $M_{2 \times 2}$ las matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ constituyen la base canónica del espacio de matrices cuadradas 2×2
- ❖ $B=\{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n\}$ es la base canónica del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que n .

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

□ Teorema

En un espacio vectorial de dimensión finita todas las bases son finitas y tienen el mismo número de elementos.

□ Dimensión de un espacio vectorial

Es el número de elementos de una base de un espacio vectorial de tipo finito

Recuerda

- *$\dim V$ es el máximo número de vectores de V que son linealmente independientes*
- *$\dim V$ es el mínimo número de vectores de V que forman un sistema generador*
- *Si $\dim V = n$, todo conjunto de n vectores linealmente independientes de V forman una base*

Independencia lineal. Sistema generador. Base. Dimensión

□ Notas sobre la dimensión de un espacio vectorial

- La dimensión de un subespacio en el espacio R^n coincide con el número de parámetros libres en su forma paramétrica.
- Significado geométrico
 R^3 es un espacio de dimensión 3, un plano tiene dimensión 2, un espacio de dimensión 1 es una recta y el punto tiene dimensión 0
- Si S y T son subespacios y S está contenido en T , $\dim S \leq \dim T$. $\dim S = \dim T$, entonces ambos espacios han de coincidir.

□ Rango de un sistema de vectores

- El rango de un sistema de vectores S es la dimensión del subespacio engendrado por S . Es decir, es el máximo número de vectores linealmente independientes de S
- Por tanto, en un espacio vectorial de dimensión n , un sistema de n vectores linealmente independientes siempre es sistema generador : su rango es n .

Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base

□ Coordenadas de un vector en una base

□ Si E es un espacio vectorial de dimensión finita
y $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base de V , entonces si $x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$,
los coeficientes de la combinación lineal se denominan **coordenadas del vector x en la base B**

- *Un vector tiene tantas coordenadas como la dimensión del espacio*
- *Las coordenadas de un vector en una base son únicas*

❖ Ejemplo 8

Coordenadas del polinomio $p(x) = 15x^2 - 3x + 6$ en la base $B = \{5x^2, x+1, -3\}$

Escribimos el vector $(6, -3, 15) = \alpha(0, 0, 5) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(-3, 0, 0)$

Entonces: $\beta - 3\gamma = 6$ $\beta = -3$ $5\alpha = 15$ $\alpha = 5$; $\beta = -3$; $\gamma = 3$

Las coordenadas del vector $(6, -3, 15)$ en la base B serían $(5, -3, 3)$

Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base

□ Cambio de base

Si V es un espacio vectorial de dimensión n ;

$B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base de V , en la que las coordenadas de un vector $x \in V$ son $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ es otra base de V , en la que las coordenadas del mismo vector $x \in V$ son $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$

Si conocemos la expresión de los vectores de B' en función de los vectores de B :

$$e'_j = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i \quad j=1 \dots n$$

Entonces las coordenadas $(x, x_2, \dots, x_n)$ se podrán expresar en función de las $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$

$$x_i = \sum_{j=1}^n q_{ij} x'_j \quad i=1 \dots n$$

Matricialmente: $X = QX'$

Q : Matriz del cambio de coordenadas

$$Q = M_{B'B} = (| \text{vectores de } B' |)_B$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & & q_{2n} \\ & & \ddots & \\ q_{n1} & q_{n2} & & q_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base

❑ **En resumen:** En un espacio vectorial V , dadas dos bases B y B' , se llama **matriz de cambio de base** (o de cambio de coordenadas) de B a B' a la matriz que contiene en sus columnas las coordenadas de los vectores de la base B expresados en función de la base B' . $M_{BB'} = (\text{vectores de } B)_{B'}$

❑ Aplicación

- ❑ $Q = M_{B'B} = (|\text{vectores de } B'|)_B$ es la matriz de cambio de base (de B' a B) y permite calcular las coordenadas en la base B conocidas las coordenadas en la base B' .
- ❑ $Q^{-1} = M_{BB'} = (|\text{vectores de } B|)_{B'}$ es la matriz de cambio de base de B a B' : permite calcular las coordenadas en la base B' conocidas las coordenadas en la base B

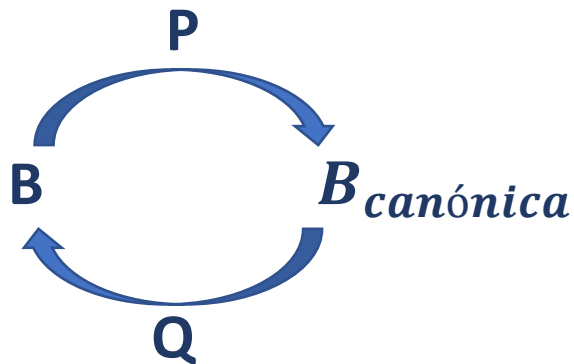
Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base

❑ Propiedades de las matrices de cambio de base

- ❑ Una matriz de cambio de base es cuadrada (si $\dim V = n$, será $n \times n$)
- ❑ Una matriz de cambio de base es siempre regular ($|Q| \neq 0$) y la matriz de cambio de B a B' es inversa

❑ En particular:

P: vectores de B en columnas



$$Q = P^{-1}$$

Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base

❖ Ejemplo 9

$B = \{(2,3), (1,-1)\}$ y $B' = \{(1,0), (0,1)\}$

✓ matriz de paso de B a B'

Escribimos los vectores de B como combinación lineal de los vectores de B'

$$(2,3) = 2(1,0) + 3(0,1) \quad (1,-1) = 1(1,0) + (-1)(0,1)$$

$$\text{Entonces } P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

✓ matriz de cambio de base de B' a B

expresamos los vectores de la base canónica B' en función de la base B

$$(1,0) = \alpha(2,3) + \beta(1,-1) \quad \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right) \quad \text{Entonces } Q = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 3/5 & -2/5 \end{pmatrix}$$

$$(0,1) = \gamma(2,3) + \delta(1,-1) \quad \left(\frac{1}{5}, \frac{-2}{5}\right)$$

✓ coordenadas en base B del vector $v = (1,2)$ (en la base canónica B') Utilizamos la matriz

$$Q \text{ de cambio de base de B' a B: } \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 3/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ -1/5 \end{pmatrix}$$

Coordenadas de un vector en una base. Cambio de base

❖ Ejemplo 10

V es un espacio vectorial de dimensión 3 y $B' = \{v'_1, v'_2, v'_3\}$ es una base de V .

Sea $B = \{v_1 = 3v'_1 - v'_2 + v'_3, v_2 = -5v'_1 + 4v'_2 + v'_3, v_3 = 2v'_1 + 2v'_2 - 4v'_3\}$ otra base de V

¿Cuáles son las coordenadas del vector $(2, -1, 1)_B$ en la base B' ?

matriz de paso de B a B' : $M_{B B'} = M_{B'}(v_1 | v_2 | v_3) = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} \longrightarrow (2, -1, 1)_B = (13, -4, -3)_{B'}$$

matriz de paso de B' a B : $M_{B' B} = M_B(v'_1 | v'_2 | v'_3) = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 13 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Suma e intersección de subespacios. Suma directa

☐ Intersección de subespacios

- ☐ Dados dos subespacios vectoriales S_1 y S_2 , la intersección de subespacios se define como
$$S_1 \cap S_2 = \{x \in E / x \in S_1 \text{ y } x \in S_2\}$$
- ☐ La intersección de subespacios vectoriales de E es siempre otro subespacio vectorial

☐ Suma de subespacios

- ☐ Dados dos subespacios vectoriales S_1 y S_2 , la suma de subespacios se define como
$$S_1 + S_2 = \{u = u_1 + u_2 / u_1 \in S_1 \text{ y } u_2 \in S_2\}$$
- ☐ La suma de subespacios es siempre otro subespacio; es de hecho el menor subespacio de V que contiene a S_1 y a S_2

☐ Fórmula de Grassmann (de las dimensiones)

Si S_1 y S_2 son subespacios de E , $\dim(S_1 \cap S_2) + \dim(S_1 + S_2) = \dim S_1 + \dim S_2$

Suma e intersección de subespacios. Suma directa

□ Suma directa

□ *Suma directa de subespacios $S_1 \oplus S_2 \oplus \dots S_n$ si*

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = 0 \quad (u_i \in S_i \quad i=1,2,\dots,n) \quad \longrightarrow \quad u_i = 0 \quad \forall i$$

□ La suma de dos subespacios S y T es directa si $S \cap T = \{0\}$

- ✓ Entonces, uniendo dos bases respectivas de S y T obtendremos una base de la suma
- ✓ En caso de suma directa cualquier vector de $S+T$ se puede expresar de forma única como suma de un vector de S y otro de T
- ✓ Si además $S \oplus T = E$, S y T se denominan subespacios suplementarios
- ✓ $\dim S \oplus T = \dim S + \dim T$

❖ Ejemplo 10

En R^4 , sea S el subespacio cuya base es $B = \{(1,0,2,0), (3,0,0,0)\}$

Obtener una base del suplementario de S Basta añadir $(0,1,0,0)$ y $(0,0,0,1)$

Suma e intersección de subespacios. Suma directa

■ Problema 24

$$V_1 = L(\{(1,2,1,0), (-1,1,1,1)\}) \quad V_2 = L(\{(2, -1,0,1), (1, -1,3,7)\})$$

Obtener una base para la suma y para la intersección de dichos subespacios.

$$V_1 = \{(\alpha - \beta, 2\alpha + \beta, \alpha + \beta, \beta) / \alpha, \beta \in R\} \quad \dim V_1 = 2;$$

$$V_2 = \{(2\gamma + \delta, -\gamma - \delta, 3\delta, \gamma + 7\delta) / \gamma, \delta \in R\} \quad \dim V_2 = 2;$$

$V_1 \cap V_2$ = conjunto de vectores que se ajustan a esos "2 patrones"

$$(\alpha - \beta, 2\alpha + \beta, \alpha + \beta, \beta) = (2\gamma + \delta, -\gamma - \delta, 3\delta, \gamma + 7\delta) \longrightarrow \alpha = -\delta, \beta = 4\delta, \gamma = -3\delta$$

$$\text{Entonces } V_1 \cap V_2 = \{(-5\delta, 2\delta, 3\delta, 4\delta) / \delta \in R\}$$

$$\dim V_1 \cap V_2 = 1 \quad \text{Base } (-5, 2, 3, 4)$$

De la fórmula de Grassmann deducimos que $\dim (V_1 + V_2) = 3$

Basta considerar 3 vectores de las bases de V_1 y V_2 que sean linealmente independientes

$$(1, 2, 1, 0), (-1, 1, 1, 1), (2, -1, 0, 1) \quad (\text{Comprobar que el rango es 3})$$

Espacio vectorial producto. Espacio vectorial cociente

❑ Espacio vectorial producto

- ❑ Si E y F son espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K ,
el conjunto ExF , con las operaciones suma y producto por escalar

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \quad \forall u_1, v_1 \in E, u_2, v_2 \in F$$

$$\gamma(u, v) = (\gamma u, \gamma v) \quad \forall \gamma \in K, \forall u \in E, \forall v \in F$$
 es un espacio vectorial que se denomina **espacio vectorial producto**
- ❑ Si $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base de E y $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ es una base de F entonces,
 - ❑ La dimensión de ExF es $n+m$
 - ❑ $\{(e_1, 0), (e_2, 0), \dots, (e_n, 0), (0, f_1), (0, f_2), \dots, (0, f_m)\}$ base de ExF

Espacio vectorial cociente

■ Problema 27

Sean los espacios vectoriales $E = F = \mathbb{R}^2$

Calcular una base del espacio vectorial producto $E \times F$ asociada a la base canónica de $\mathbb{R}^2$

$\dim V = E \times F = 4$ Base de $E \times F$: $\{v_1 = (e_1, 0); v_2 = (e_2, 0); v_3 = (0, e_1); v_4 = (0, e_2)\}$

- En forma de coordenadas: $\{(1, 0, 0, 0); (0, 1, 0, 0); (0, 0, 1, 0); (0, 0, 0, 1)\}$
- Es la base canónica de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^4$

Espacio vectorial producto. Espacio vectorial cociente

❑ Espacio vectorial cociente

- ❑ Si E y F son espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K ,
la relación $xRy \iff x-y \in V$ es una relación de equivalencia
- ❑ El conjunto cociente (conjunto de las clases de equivalencia) : $\frac{E}{V} = \{C(x)/x \in E\}$
con las operaciones

$$C(x) + C(y) = C(x+y)$$

$$\gamma C(x) = C(\gamma x)$$

Se denomina espacio vectorial cociente de E módulo V

Si $\dim E = n$, $\dim V = m$ $\dim \frac{E}{V} = n - m$

Espacio vectorial cociente

■ Problema 28

Obtener una base del espacio vectorial cociente $\mathbb{R}^4$ módulo V siendo V el subespacio generado por los vectores $(1,0,1,1)$, $(1,2,1,1)$ y $(2,2,2,2)$

$$\text{Dim } V = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{Entonces } \dim \frac{\mathbb{R}^4}{V} = 4 - 2 = 2$$

Necesitamos 2 vectores l.i. de $\frac{\mathbb{R}^4}{V}$: son dos clases de equivalencia de 2 vectores del suplementario de V (de vectores que no están en V)

$$V = L\langle (1,0,1,1), (1,2,1,1) \rangle = \{(\alpha + \beta, 2\beta, \alpha + \beta, \alpha + \beta)\} = \{(x, y, z, t) / x = z = t\}$$

$(1,0,0,0)$ y $(0,0,0,1)$ no pertenecen a V y son l.i.: son una base del espacio cociente.